

Transformée de Fourier

Td-Tp 14

Decembre 2025

Exercice 1

Soit les fonctions définies par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, \varphi_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin [-\pi, \pi] \\ c_n(1 + \cos(x))^n & \text{sinon,} \end{cases}$$

où c_n est choisi pour que

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi_n d\lambda = 1$$

1. Montrer que $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une approximation de Dirac.

Toute suite de fonction $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+$.

- (a) *Régularité*

Pour $\forall x \in \mathbb{R}$, la fonction $(1 + \cos(x))^n \geq 0$ est continue et c_n est strictement positive.

On a en effect $x = -\pi$ et en $x = \pi$, $\varphi(-\pi) = \varphi(\pi) = 0$, alors les φ_n sont continues sur $\mathbb{R}$.

- (b) *Support compact*

Comme $\varphi(x) = 0$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus [-\pi, \pi]$, on a le support compact $K_0 = [-\pi, \pi] \subset \mathbb{R}$.

- (c) *Normalisation*

Selon la définition de la fonction φ_n , on a évidemment $\int_{\mathbb{R}} \varphi_n d\lambda = 1$.

- (d) *Convergence*

Soit $\delta \geq \pi$, on a toujours $\int_{-\infty}^{-\delta} \varphi_n d\lambda + \int_{\delta}^{+\infty} \varphi_n d\lambda = 0$.

Soit $0 < \delta < \pi$, alors nous définissons la fonction

$$I(n, \delta) = \int_{\delta}^{\pi} c_n(1 + \cos(x))^n dx$$

De plus, les fonctions φ_n sont paire et décroissant sur $[0, \pi]$, et donc elles nous permettent d'avoir

$$\int_{\text{BF}(\underline{0}, \delta)^c} \varphi_n d\lambda = 2I(n, \delta) \leq 2(\pi - \delta)c_n(1 + \cos(\delta))^n$$

Or, la fonction $(1 + \cos(x))^n$ est à valeur positive sur toute l'intervalle $[-\pi, \pi]$

$$\frac{1}{c_n} = \int_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos(x))^n dx \geq \int_{-\delta/2}^{\delta/2} (1 + \cos(x))^n dx \geq \delta \left(1 + \cos\left(\frac{\delta}{2}\right)\right)^n$$

Donc

$$\int_{\text{BF}(\underline{0}, \delta)^c} \varphi_n d\lambda \leq \frac{2(\pi - \delta)}{\delta} \left(\frac{1 + \cos(\delta)}{1 + \cos\left(\frac{\delta}{2}\right)} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{car } \frac{1 + \cos(\delta)}{1 + \cos\left(\frac{\delta}{2}\right)} < 1.$$

Par la définition, on en déduit que $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une approximation de Dirac.

2. Est-ce une suite régularisante ?

Pour quelque soit $0 < \varepsilon < \pi$, $\varphi_n(\pi - \varepsilon) = c_n(1 + \cos(\pi - \varepsilon))^n \neq 0$, alors

$$\{\underline{x} \in \mathbb{R}, \varphi_n(\underline{x}) \neq 0\} \subset \text{BF}(\underline{0}, \pi)$$

d'où π est constant et ne tends vers pas à 0. On peut donc dire φ_n n'est pas une suite régularisante.

On peut aussi vérifier φ_n sont de classe C^∞ ou pas.

Exercice 2

Soit $a > 0$ et soit la fonction $q_a(t) = 1 - \frac{|t|}{a}$ pour $|t| \leq a$ et $q_a(t) = 0$ pour $|t| > a$.

1. Calculer $q'_a(t)$ et l'écrire en fonction de ρ_a . (Rappelons que ρ_a est la fonction impulsion rectangulaire qui vaut 1 sur $[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]$ et 0 ailleurs.)
2. En déduire l'expression de $\hat{q}'_a(\omega)$.

1. On a

$$q_a(t) = 1 - \frac{|t|}{a} = \begin{cases} 1 + \frac{t}{a}, & \text{si } -a \leq t \leq 0, \\ 1 - \frac{t}{a}, & \text{si } 0 \leq t \leq a, \\ 0, & \text{si } |t| > a. \end{cases}$$

et alors

$$q'_a(t) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & \text{si } -a < t < 0, \\ -\frac{1}{a}, & \text{si } 0 < t < a, \\ 0, & \text{si } |t| > a. \end{cases}$$

De plus, une fonction impulsion rectangulaire ρ_a est définie comme

$$\rho_a(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } |t| \leq \frac{a}{2}, \\ 0, & \text{si } |t| > \frac{a}{2}. \end{cases}$$

Ainsi, on a $q'_a(t) = \frac{1}{a}(\rho_a(t + \frac{a}{2}) - \rho_a(t - \frac{a}{2}))$ pour tout t différent de 0 et $\pm a$.

2. Le calcul de la transformée de Fourier d'une fonction (si elle existe) est une intégrale donc ne dépend pas des points où la fonction est discontinue.

On peut donc supposer que pour tout t ,

$$q'_a(t) = \frac{1}{a}(\rho_a(t + \frac{a}{2}) - \rho_a(t - \frac{a}{2}))$$

On a pour $\omega \neq 0$,

$$\hat{q}'_a(\omega) = \frac{1}{a} \left(e^{i\omega \frac{a}{2}} - e^{-i\omega \frac{a}{2}} \right) \hat{\rho}_a(\omega) = \frac{4i}{a\omega} \sin^2 \left(\frac{\omega a}{2} \right)$$

Pour $\omega = 0$, puisque $\hat{\rho}_a(0) = a$, on a

$$\hat{q}'_a(0) = \frac{1}{a} \left(e^{i\omega \frac{a}{2}} - e^{-i\omega \frac{a}{2}} \right) \hat{\rho}_a(0) = 2i \sin \left(\frac{\omega a}{2} \right)$$

Exercice 3

Soit la fonction $f(x) = e^{-a|x|}$ pour $a > 0$.

1. Calculer sa transformée de Fourier (sans utiliser le formulaire).
2. Avec une valeur de a particulière, en déduire la transformée de Fourier de $g : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$.

3. Calculer le produit de convolution $f * f$ et en déduire la transformée de Fourier de $x \mapsto \frac{1}{(1+x^2)^2}$.
4. Déterminer la transformée de Fourier de $x \mapsto \frac{x}{(1+x^2)^2}$.

1. Puisque pour $x, y \in \mathbb{R}$ donnés, on a $\frac{d}{dt}e^{(x+iy)t} = (x+iy)e^{(x+iy)t}$, il en résulte que

$$\hat{f}(\omega) = \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-i\omega t} dt + \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-i\omega t} dt = \left[\frac{e^{-(a+i\omega)t}}{-(a+i\omega)} \right]_{t=0}^{+\infty} + \left[\frac{e^{(a-i\omega)t}}{a-i\omega} \right]_{t=-\infty}^0$$

Maintenant, $\lim_{R \rightarrow +\infty} e^{-(a+i\omega)R} = \lim_{R \rightarrow +\infty} e^{-aR} e^{-i\omega R} = 0$ puisque $|e^{-i\omega R}| = 1$ et $\lim_{R \rightarrow +\infty} e^{-aR} = 0$ pour $a > 0$. De façon similaire, $\lim_{R \rightarrow -\infty} e^{(a-i\omega)R} = 0$. Ainsi,

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{a+i\omega} + \frac{1}{a-i\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

2. Pour $a = 1$, on a $\hat{f}(\omega) = 2g(\omega)$. Dans ce cas on a

$$\frac{2a}{\omega^2 + a^2} = \frac{2}{\omega^2 + 1} = 2 \times \frac{1}{\omega^2 + 1}$$

Donc, par transformation de Fourier inverse on a

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(\hat{f})(x) &= \mathcal{F}\left(2 \times \frac{1}{\omega^2 + 1}\right)(x) \\ \iff 2\pi f(x)_{a=1} &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\omega^2 + 1} e^{i\omega x} d\omega = 4 \int_0^{+\infty} \frac{1}{\omega^2 + 1} \cos(\omega x) d\omega \\ \iff 2\pi e^{-|x|} &= 4 \int_0^{+\infty} \frac{1}{\omega^2 + 1} \cos(\omega x) d\omega \\ \iff \left[\int_0^{+\infty} \frac{\cos(\omega x)}{\omega^2 + 1} d\omega \right] &= \frac{\pi}{2} e^{-|x|} \end{aligned}$$

On en déduit (par le théorème d'inversion) que $\hat{g}(x) = \pi f(-x)$, c'est donc $\hat{g}(\omega) = \pi e^{-|\omega|}$.

3. Calculons le produit de convolution. On a

$$f * f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a(|x-y|+|y|)} dy = \int_0^{+\infty} e^{-a(|x-y|+y)} dy + \int_{-\infty}^0 e^{-a(|y-x|-y)} dy$$

Si $x > 0$, on a

$$\begin{aligned} f * f(x) &= \int_{-\infty}^0 e^{-a(x-2y)} dy + \int_0^x e^{-ax} dy + \int_x^{+\infty} e^{-a(2y-x)} dy \\ &= \frac{e^{-ax}}{2a} + x e^{-ax} + e^{ax} \frac{e^{-2ax}}{2a} \\ &= e^{-ax} \left(\frac{1}{2a} + x + \frac{1}{2a} \right) = e^{-ax} \left(x + \frac{1}{a} \right) \end{aligned}$$

Or la fonction f est paire. Il en est de même de $f * f$. On en déduit donc que $f * f(x) = e^{-a|x|} \left(|x| + \frac{1}{a} \right)$

La transformée de Fourier de $f * f$ est $\widehat{f * f}(\omega) = \hat{f} \cdot \hat{f}(\omega) = \frac{4a^2}{(a^2 + \omega^2)^2}$. En particulier pour $a = 1$, on a

$$\widehat{f * f}(\omega) = \hat{f}(\omega)^2 = \frac{4}{(1 + \omega^2)^2}$$

En appliquant l'inverse de la transformée de Fourier, il en résulte que la transformée de Fourier de $x \mapsto \frac{1}{(1+x^2)^2}$ est la fonction $\frac{\pi}{2} e^{-|\omega|} (|\omega| + 1)$.

4. Remarquons que la dérivée de $x \mapsto g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ est

$$x \mapsto g'(x) = -2x(1+x^2)^{-2}$$

Posons $h(x) = \frac{x}{(1+x^2)^2}$. On a donc $h(x) = -\frac{1}{2}g'(x)$. Donc $\hat{h}(\omega) = -\frac{1}{2}\hat{g}'(\omega)$. Or g est bien sûr de classe $\mathcal{C}^1$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$. On peut donc appliquer la règle de dérivation dans le domaine temporel et en déduire que

$$\hat{h}(\omega) = -\frac{i}{2}\omega\hat{g}(\omega) = -\frac{i\pi}{2}\omega e^{-|\omega|}$$

Exercice 4

Résoudre l'équation différentielle à l'aide d'une transformée de Fourier

$$-y'' + y = e^{-2|t|}$$

1. Pour le premier terme à gauche ($y''(x)$), avec la transformée de Fourier, on sait que

$$\widehat{y'}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y'(x)e^{-i\omega x} dx \stackrel{I.P.P.}{=} [y(x)e^{-i\omega x}]_{x=-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} y(x)i\omega e^{-i\omega x} dx = i\omega\hat{y}(\omega)$$

De même, on a aussi $\widehat{y''}(\omega) = i\omega\widehat{y'}(\omega)$, et donc $\widehat{y''}(\omega) = -\omega^2\hat{y}(\omega)$.

2. La transformée de Fourier de $f(x) = e^{-2|t|}$:

On a déjà vu le calcul

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2t}e^{-i\omega t} dt + \int_{+\infty}^0 e^{2t}e^{-i\omega t} dt = \frac{4}{4+\omega^2}$$

À l'aide des transformées de Fourier pour tous les termes, on obtient alors

$$\omega^2\hat{y}(\omega) + \hat{y}(\omega) = \frac{4}{4+\omega^2}$$

On sait que la solution pour cette équation différentielle est sous la forme $\hat{y}(\omega) = \frac{4}{(4+\omega^2)(1+\omega^2)}$. Alors, par l'inversion de Fourier, on a

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{y}(\omega)e^{ix\omega} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4}{(4+\omega^2)(1+\omega^2)} e^{ix\omega} d\omega \\ &= -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\frac{4}{3}}{4+\omega^2} e^{ix\omega} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\frac{4}{3}}{1+\omega^2} e^{ix\omega} d\omega \\ &= -\frac{1}{6\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4}{4+\omega^2} e^{ix\omega} d\omega + \frac{1}{3\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{1+\omega^2} e^{ix\omega} d\omega \end{aligned}$$

D'après l'exercice 3, si on suppose que $f(x) = e^{-a|x|}$ et $g(\omega) = \frac{2a}{a^2+\omega^2}$, alors $2\pi f(-x) = \hat{g}(x)$. Donc,

$$y(-x) = -\frac{1}{6\pi}\hat{g}_2(x) + \frac{1}{3\pi}\hat{g}_1(x) = -\frac{1}{3}f_2(-x) + \frac{2}{3}f_1(-x)$$

Finalement,

$$y(x) = -\frac{1}{3}f_2(x) + \frac{2}{3}f_1(x) = -\frac{1}{3}e^{-2|x|} + \frac{2}{3}e^{-|x|}$$

Exercice 5

Résoudre l'équation différentielle à l'aide d'une transformée de Fourier

$$y'' + xy = e^{-x^2}$$

1. Pour le premier terme à gauche ($y''(x)$), avec la transformée de Fourier, on sait que

$$\widehat{y'}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y'(x)e^{-i\omega x} dx \stackrel{I.P.P.}{=} [y(x)e^{-i\omega x}]_{x=-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} y(x)i\omega e^{-i\omega x} dx = i\omega \widehat{y}(\omega)$$

De même, on a aussi $\widehat{y''}(\omega) = i\omega \widehat{y'}(\omega)$, et donc $\widehat{y''}(\omega) = -\omega^2 \widehat{y}(\omega)$.

2. Pour le deuxième terme à gauche ($xy(x)$), avec la dérivée de $\widehat{y}$ est $\frac{d\widehat{y}}{d\omega}(\omega) = -ix \int_{-\infty}^{+\infty} y(x)e^{-i\omega x} dx$:

$$\widehat{xy}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} xy(x)e^{-i\omega x} dx = i \frac{d\widehat{y}}{d\omega}(\omega)$$

3. La transformée de Fourier de $f(x) = e^{-x^2}$:

$$\begin{aligned} \widehat{f}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} e^{-i\omega x} dx \stackrel{I.P.P.}{=} \left[e^{-x^2} \frac{1}{-i\omega} e^{-i\omega x} \right]_{x=-\infty}^{+\infty} - \frac{1}{-i\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} (-2x) e^{-x^2} e^{-i\omega x} dx \\ &= -\frac{2}{\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} (-ix) e^{-i\omega x} dx = -\frac{2}{\omega} \frac{d\widehat{f}}{d\omega}(\omega) \end{aligned}$$

On a alors $\frac{d\widehat{f}}{d\omega} = -\frac{\omega}{2}$. Ainsi, $\widehat{f}(\omega) = C \cdot e^{-\frac{\omega^2}{4}}$ avec un constant $C = \widehat{f}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} e^{-i0x} dx = \sqrt{\pi}$. Donc, la transformée de Fourier de fonction f est $\widehat{f}(\omega) = \sqrt{\pi} e^{-\frac{\omega^2}{4}}$.

À l'aide des transformées de Fourier pour tous les termes, on obtient alors

$$-\omega^2 \widehat{y}(\omega) + i \frac{d\widehat{y}}{d\omega}(\omega) = \sqrt{\pi} e^{-\frac{\omega^2}{4}}$$

On sait que la solution pour cette équation différentielle est sous la forme $\widehat{y}(\omega) = g(\omega) e^{-\frac{i\omega^3}{3}}$ d'où $g(\omega)$ est une fonction par rapport à ω . Alors,

$$-\omega^2 g(\omega) e^{-\frac{i\omega^3}{3}} + i g'(\omega) e^{-\frac{i\omega^3}{3}} + \omega^2 g(\omega) e^{-\frac{i\omega^3}{3}} = \sqrt{\pi} e^{-\frac{\omega^2}{4}}$$

cela nous donne

$$\begin{aligned} g'(\omega) &= -i\sqrt{\pi} e^{-\frac{\omega^2}{4} + \frac{i\omega^3}{3}} \\ g(\omega) &= \int_0^\omega -i\sqrt{\pi} e^{-\frac{s^2}{4} + \frac{is^3}{3}} ds + \widehat{y}(0) = \int_0^\omega -i\sqrt{\pi} e^{-\frac{s^2}{4} + \frac{is^3}{3}} ds + \int_{-\infty}^{+\infty} y(x) dx \end{aligned}$$

et donc

$$\widehat{y}(\omega) = \int_0^\omega -i\sqrt{\pi} e^{-\frac{s^2}{4} + \frac{is^3}{3}} ds e^{-\frac{i\omega^3}{3}} + \int_{-\infty}^{+\infty} y(x) dx e^{-\frac{i\omega^3}{3}}$$

Appliquons l'inversion de Fourier, alors

$$y(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{y}(\omega) e^{ix\omega} d\omega$$